(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 114204973 A
(43)申请公布日 2022.03.18

(21)申请号 202111272674.3

(22)申请日 2021.10.29

(71)申请人 吉利科技集团有限公司
地址 318050 浙江省台州市路南吉利大道
申请人 浙江极氪智能科技有限公司
浙江吉利控股集团有限公司

(72)发明人 王堤 潘运滨 孙国军 刘元柱

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202
代理人 郝传鑫 贾允

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H01Q 1/32(2006.01)
H01Q 3/00(2006.01)
G06F 3/04842(2022.01)

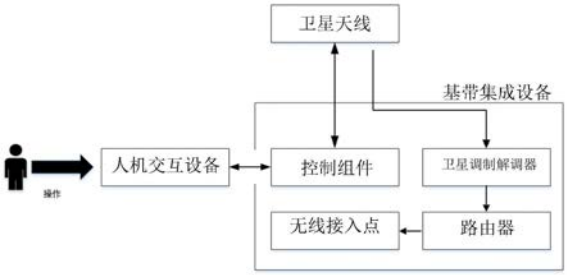
权利要求书1页 说明书7页 附图1页

(54)发明名称

车载卫星通信系统及车辆

(57)摘要

本文属于卫星通信技技术领域，具体涉及一种车载卫星通信系统及车辆，系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线；人机交互设备与基带集成设备连接，人机交互设备用于将基于预设动作触发的控制信号发送给基带集成设备，其中，人机交互设备为终端或车载中控屏；基带集成设备与卫星天线连接，用于根据接收到的控制信号控制卫星天线，实现卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作；卫星天线，用于收发通信卫星的波段通信信号，实现与通信卫星的通信。本文的实施能够提升车辆可用空间，降低不同用户操作车载卫星通信系统的操作难度。



CN 114204973 A

1.一种车载卫星通信系统，其特征在于，所述系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线；

所述人机交互设备与所述基带集成设备连接，所述人机交互设备用于将基于预设动作触发的控制信号发送给所述基带集成设备，其中，所述人机交互设备为终端或车载中控屏；

所述基带集成设备与所述卫星天线连接，用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线，实现所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作；

所述卫星天线，用于收发通信卫星的波段通信信号，实现与所述通信卫星的通信。

2.根据权利要求1所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述基带集成设备包括：控制组件；

所述人机交互设备通过所述控制组件与所述基带集成设备连接，所述控制组件用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线。

3.根据权利要求2所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述基带集成设备还包括：相互连接的卫星调制解调器、无线接入点；

所述卫星调制解调器与所述卫星天线连接，用于将所述卫星天线输出的中频信号调制为可被所述无线接入点识别的通信信号，还用于将所述无线接入点接收的通信信号调制为可被所述卫星天线发送的中频信号。

4.根据权利要求2或3所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述控制组件还与所述卫星调制解调器连接，所述控制组件还用于读取所述卫星调制解调器的入网信息和带宽信息，并将所述入网信息和带宽信息在所述人机交互设备中显示。

5.根据权利要求2所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述卫星天线包括：定位设备和姿态解算设备；

所述定位设备用于获取车辆的定位信息；

所述姿态解算设备，用于将所述定位设备获取的定位信息中的位置信息与存储的轨道数据确定下一位置所述卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角所述控制组件还与所述姿态解算设备连接，用于根据所述下一位置所述卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角调整所述卫星天线的天线指向。

6.根据权利要求1所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述人机交互设备中设置有与所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作对应的控制单元，所述控制单元用于在用户执行预设动作时触发对应的控制信号。

7.根据权利要求6所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述预设动作包括：摇动操作、点击操作、滑动操作、拖动操作或敲击屏幕。

8.根据权利要求3所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述基带集成设备还包括路由器，所述路由器的两端分别连接所述无线接入点和所述卫星调制解调器，所述路由器可连接多个所述无线接入点。

9.根据权利要求1所述车载卫星通信系统，其特征在于，所述卫星天线为低轮廓平板阵列天线。

10.一种车辆，其特征在于，所述车辆设置有权利要求1-9任一项所述的车载卫星通信系统，所述车载卫星通信系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线。

车载卫星通信系统及车辆

技术领域

[0001] 本发明涉及卫星通信技术领域,特别涉及一种车载卫星通信系统及车辆。

背景技术

[0002] 车载卫星宽带通信系统可以通过卫星为汽车提供联网服务。传统车载卫星宽带通信系统一般用于特种通信车辆,需要使用专用的天线控制器(ACU)进行操控,天线控制器为机柜电子设备,一般由液晶屏幕和按钮组成,用户通过天线控制器上的按钮进行汽车联网的调控操作,并通过液晶屏幕查看信号质量、卫星信息等。但是,传统车载卫星宽带通信系统需要在车辆中配置大量机柜以及机架设备,设备尺寸过大,造成传统车载卫星宽带通信系统大量侵占了车辆的可用空间。此外,传统车载卫星宽带通信系统还需要有专业人员进行操作,未考虑非专业人士的操作难度,存在操作不友好等问题。

发明内容

[0003] 为了解决上述技术问题,本文的具体技术方案如下:

[0004] 一方面,本文提供一种车载卫星通信系统,所述系统包括:人机交互设备、基带集成设备和卫星天线;

[0005] 所述人机交互设备与所述基带集成设备连接,所述人机交互设备用于将基于预设动作触发的控制信号发送给所述基带集成设备,其中,所述人机交互设备为终端或车载中控屏;

[0006] 所述基带集成设备与所述卫星天线连接,用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线,实现所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作;

[0007] 所述卫星天线,用于收发通信卫星的波段通信信号,实现与所述通信卫星的通信。

[0008] 进一步地、所述基带集成设备包括:控制组件;

[0009] 所述人机交互设备通过所述控制组件与所述基带集成设备连接,所述控制组件用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线。

[0010] 进一步地、所述基带集成设备还包括:相互连接的卫星调制解调器、无线接入点;

[0011] 所述卫星调制解调器与所述卫星天线连接,用于将所述卫星天线输出的中频信号调制为可被所述无线接入点识别的通信信号,还用于将所述无线接入点接收的通信信号调制为可被所述卫星天线发送的中频信号。

[0012] 进一步地、所述控制组件还与所述卫星调制解调器连接,所述控制组件还用于读取所述卫星调制解调器的入网信息和带宽信息,并将所述入网信息和带宽信息在所述人机交互设备中显示。

[0013] 进一步地、所述卫星天线包括:定位设备和姿态解算设备;

[0014] 所述定位设备用于获取车辆的定位信息;

[0015] 所述姿态解算设备,用于将所述定位设备获取的定位信息中的位置信息与存储的

轨道数据确定下一位置所述卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角；

[0016] 所述控制组件还与所述姿态解算设备连接，用于根据所述下一位置所述卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角调整所述卫星天线的天线指向。

[0017] 进一步地、所述人机交互设备中设置有与所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作对应的控制单元，所述控制单元用于在用户执行预设动作时触发对应的控制信号。

[0018] 进一步地、所述预设动作包括：摇动操作、点击操作、滑动操作、拖动操作或敲击屏幕。

[0019] 进一步地、所述基带集成设备还包括路由器，所述路由器的两端分别连接所述无线接入点和所述卫星调制解调器，所述路由器可连接多个所述无线接入点。

[0020] 进一步地、所述卫星天线为低轮廓平板阵列天线。

[0021] 另一方面，本文提供一种车辆，所述车辆设置有如上述所述的车载卫星通信系统，所述车载卫星通信系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线。

[0022] 采用上述技术方案，本文所述的车载卫星通信系统及车辆，包括人机交互设备、基带集成设备和卫星天线，其中，人机交互设备可以为终端或车载中控屏，用户可以通过人机交互设备触发不同的控制信号，并将控制信号发送给基带集成设备，基带集成设备可以根据接收的控制信号控制卫星天线实现卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测等操作，无需在车辆中设置对应的操作机柜，提升车辆空间，并且通过人机交互设备进行上述操作，降低不同用户操作车载卫星通信系统的操作难度，满足不同用户对车载卫星通信系统的使用需求，提高车载卫星通信系统的普及率和利用率。在卫星天线与通信卫星连接后，用户还可以根据信号的强度(卫星信号监测的结果)等操作人机交互设备实现不同通信卫星的切换(卫星波束切换)，提高通信效率。

[0023] 为让本文的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，做详细说明如下。

附图说明

[0024] 为了更清楚地说明本文实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本文的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0025] 图1示出了本文实施例中提供的一种车载卫星通信系统的结构示意图。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本文实施例中的附图，对本文实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本文一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本文中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本文保护的范围。

[0027] 需要说明的是，本文的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的

数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的本文的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外，术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、装置、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0028] 为了解决上述问题，本文实施例提供了一种车载卫星通信系统，请参阅图1，图1示出了本文实施例中提供的一种车载卫星通信系统的结构示意图，所述系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线；

[0029] 所述人机交互设备与所述基带集成设备连接，所述人机交互设备用于将基于预设动作触发的控制信号发送给所述基带集成设备，其中，所述人机交互设备为终端或车载中控屏；

[0030] 所述基带集成设备与所述卫星天线连接，用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线，实现所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作；

[0031] 所述卫星天线，用于收发通信卫星的波段通信信号，实现与所述通信卫星的通信。

[0032] 具体的，车载卫星通信系统可以设置在车辆上，其中，人机交互设备可以设置在车辆的中控台上。基带集成设备可以设置在车辆的内部且用户看不到的区域中，如发动机所在的机箱内。基带集成设备可以理解为是一种集成多个设备的设备盒。基带集成设备的尺寸相对于现有的机柜尺寸小巧。

[0033] 终端可以包括智能手机、台式电脑、平板电脑、笔记本电脑、数字助理、智能可穿戴设备等类型的实体设备，也可以包括运行于实体设备中的软件，如应用程序(Application，简称为App)，该应用程序可以是专门提供卫星天线控制的应用程序。用户可以通过预先注册的账户信息登录应用程序，该账户信息可以包括账号(标识)和密码。本申请实施例中实体设备上运行的操作系统可以包括但不限于安卓系统、IOS系统、linux、Unix、windows等。终端可以包括UI(User Interface，用户界面)层，终端通过UI层对外提供卫星天线控制的输入及显示。

[0034] 车载中控屏可以理解为是车辆中的中控显示屏(智能车机屏幕)。因为智能车机屏幕是当前新车型的基本配置，手机为用户自带设备，所以使用智能车机屏幕或手机进行天线控制不会增加车内设备数量，不占用车内空间。且智能车机或手机的操作方式对用户更友好。

[0035] 具体的，卫星天线可以为低轮廓平板阵列天线。

[0036] 人机交互设备可以用于显示卫星天线的工作状态，其中工作状态可以是卫星天线的开关、天线指向、卫星信号强度、多个不同通信卫星的卫星波束、当前卫星天线的版本信息以及故障信息等。还用于将用于基于预设动作触发的控制信号发送给所述基带集成设备。

[0037] 在实现应用中，人机交互设备中可以设置有与卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作对应的控制单元，用户可以通过在人机交互设备中执行对应的预设动作触发，生成对应的控制信号，人机交互设备可以将上述生成的控制信号发送给基带集成设备，基带集成设备可以根据接收到的控制信号控制卫星天线，控

制卫星天线的操作可以是卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测的操作。

[0038] 其中，卫星天线的开关用于表征卫星天线的工作开启或关闭。天线指向用于表征卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角。卫星信号监测用于表征卫星天线与对应通信卫星的信号强度监测。卫星波束切换用于表征切换连接与不同的通信卫星。升级用于表征当前卫星天线的程序升级。故障检测用于表征车载卫星通信系统是否存在故障。

[0039] 可以理解的是，基带集成设备与卫星天线以及卫星天线可以通过有线或无线的方式连接，如蓝牙、WIFI，CAN总线等。

[0040] 本说明书实施例提供的车载卫星通信系统，用户可以通过人机交互设备触发不同的控制信号，并将控制信号发送给基带集成设备，基带集成设备可以根据接收的控制信号控制卫星天线实现卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测等操作，无需在车辆中设置对应的操作机柜，提升车辆空间，并且通过人机交互设备进行上述操作，降低不同用户操作车载卫星通信系统的操作难度，满足不同用户对车载卫星通信系统的使用需求，提高车载卫星通信系统的普及率和利用率。在卫星天线与通信卫星连接后，用户还可以根据信号的强度(卫星信号监测的结果)等操作人机交互设备实现不同通信卫星的切换(卫星波束切换)，提高通信效率。

[0041] 在上述实施例基础上，本说明书一个实施例中，所述基带集成设备包括：控制组件；

[0042] 所述人机交互设备通过所述控制组件与所述基带集成设备连接，所述控制组件用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线。

[0043] 具体的，控制组件可以理解为是一个小型的主控电路板，控制组件中可以设置有与卫星天线匹配的串口，通过上述串口与卫星天线进行通信。控制组件可以根据接收到的控制信号生成对应的控制交互信号，上述控制交互信号可以用于控制卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测等操作，可以实现控制信号的输出，已达到对卫星天线的控制。

[0044] 此外，控制组件还可以为卫星天线供电，以满足用户通过控制组件控制卫星天线的开关。

[0045] 本说明书实施例通过上述控制组件代替现有的天线控制器，进一步降低现有车载卫星宽带通信系统的大小，节约车内空间。

[0046] 在上述实施例基础上，本说明书一个实施例中，所述基带集成设备还包括：相互连接的卫星调制解调器、无线接入点；

[0047] 所述卫星调制解调器与所述卫星天线连接，用于将所述卫星天线输出的中频信号调制为可被所述无线接入点识别的通信信号，还用于将所述无线接入点接收的通信信号调制为可被所述卫星天线发送的中频信号。

[0048] 具体的，卫星调制解调器用于将无线接入点接收的通信信号转换成中频信号，然后通过卫星天线将中频信号转换成微波信号发射至通信卫星。卫星调制解调器还用于将通信卫星发送的微波信号无线接入点可以识别的通信信号。其中，无线接入点(无线AP)是一个无线网络的接入点，俗称"热点"。主要有路由交换接入一体设备和纯接入点设备，一体设备执行接入和路由工作，纯接入设备只负责无线客户端的接入，纯接入设备通常作为无线

网络扩展使用。其中，无线AP是使用终端进入有线网络的接入点，以实现车辆内部终端与卫星实现网络通信。

[0049] 所述基带集成设备还包括路由器，所述路由器的两端分别连接所述无线接入点和所述卫星调制解调器，所述路由器可连接多个所述无线接入点。

[0050] 可以理解的是，卫星调制解调器和无线接入点之间还设置有路由器。卫星调制解调器经由路由器至无线接入点可以通过以太网连接。

[0051] 在上述实施例基础上，本说明书一个实施例中，所述控制组件还与所述卫星调制解调器连接，所述控制组件还用于读取所述卫星调制解调器的入网信息和带宽信息，并将所述入网信息和带宽信息在所述人机交互设备中显示。

[0052] 具体的，带宽信息通常指信号所占据的频带宽度，具体可以是在固定的时间可传输的资料数量，亦即在传输管道中可以传递数据的能力。连接不同的通信卫星时，卫星调制解调器会使用不同的带宽信息和入网信息。入网信息用于判断对应连接的通信卫星是否准许联网。

[0053] 在实际应用中，控制组件可以将入网信息和带宽信息发送至人机交互设备，并将入网信息和带宽信息在所述人机交互设备中显示。

[0054] 在上述实施例基础上，本说明书一个实施例中，所述卫星天线包括：定位设备和姿态解算组件；

[0055] 所述定位设备用于获取车辆的定位信息；

[0056] 所述姿态解算设备，用于将所述定位设备获取的定位信息中的位置信息与存储的轨道数据确定下一位置所述卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角；

[0057] 所述控制组件还与所述姿态解算组件连接，用于根据所述下一位置所述卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角调整所述卫星天线的天线指向。

[0058] 具体的，车载卫星通信系统中可以存储有多个通信卫星的轨道数据，相同的轨道数据可以对应不同的通信卫星，轨道数据表征对应的通信卫星的当前位置，轨道数据中的位置是基于时间存储的。

[0059] 在具体的实施过程中，在获取到车辆的定位信息后，姿态解算组件可以将定位信息中的位置信息与存储的轨道数据中的当前位置进行比较，以查找所述轨道数据中与所述定位信息中的位置信息的距离偏差小于预设距离阈值的卫星位置信信息，其中，轨道数据中与所述定位信息中的位置信息的距离偏差小于预设距离阈值的卫星位置信信息表征的是该通信卫星能够被车载卫星通信系统识别到，即车载卫星通信系统可以与该通信卫星连接，在车载卫星通信系统与该通信卫星连接后，姿态解算组件可以根据卫星位置信息和位置信息确定出下一位置卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角。而后，控制组件可以用于根据下一位置卫星天线的俯仰角、方位角和横滚极化角调整所述卫星天线的天线指向，以到达车载卫星通信系统与该通信卫星的可靠连接，提高车载卫星通信系统的通信效率。

[0060] 在上述实施例基础上，本说明书一个实施例中，所述人机交互设备中设置有与所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作对应的控制单元，所述控制单元用于在用户执行预设动作时触发对应的控制信号。

[0061] 具体的，控制单元可以是人机交互设备中的页面或区域。预设动作可以是：摇动操作、点击操作、滑动操作、拖动操作或敲击屏幕。

[0062] 示例地，当用户希望关闭卫星天线时，可以点击操作在卫星天线的开关对应的页面或区域，此时，将会生成表征关闭卫星天线的控制信号，并将该控制信号发送给控制组件，控制组件将通过断开卫星天线的电源等方式实现卫星天线的关闭。

[0063] 另一方面，本说明书实施例提供一种车辆，所述车辆设置有上述所述的车载卫星通信系统，所述车载卫星通信系统包括：人机交互设备、基带集成设备和卫星天线；

[0064] 其中，所述人机交互设备与所述基带集成设备连接，所述人机交互设备用于将基于预设动作触发的控制信号发送给所述基带集成设备，其中，所述人机交互设备为终端或车载中控屏；

[0065] 所述基带集成设备与所述卫星天线连接，用于根据接收到的所述控制信号控制所述卫星天线，实现所述卫星天线的开关、天线指向、卫星信号监测、卫星波束切换、升级或故障检测操作；

[0066] 所述卫星天线，用于收发通信卫星的波段通信信号，实现与所述通信卫星的通信。

[0067] 需要说明的是，本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。本发明实施例所提供测试方法，其实现原理及产生的技术效果和前述系统实施例相同，为简要描述，方法实施例部分未提及之处，可参考前述系统实施例中相应内容。

[0068] 应理解，在本文的各种实施例中，上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本文实施例的实施过程构成任何限定。

[0069] 还应理解，在本文实施例中，术语“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系。例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况。另外，本文中字符“/”，一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0070] 本领域普通技术人员可以意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本文的范围。

[0071] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为了描述的方便和简洁，上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

[0072] 在本文所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统、装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另外，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或通信连接，也可以是电的，机械的或其它的形式连接。

[0073] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本文实施例方案的

目的。

[0074] 另外,在本文各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以是两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。

[0075] 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本文的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本文各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0076] 本文中应用了具体实施例对本文的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本文的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本文的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本文的限制。

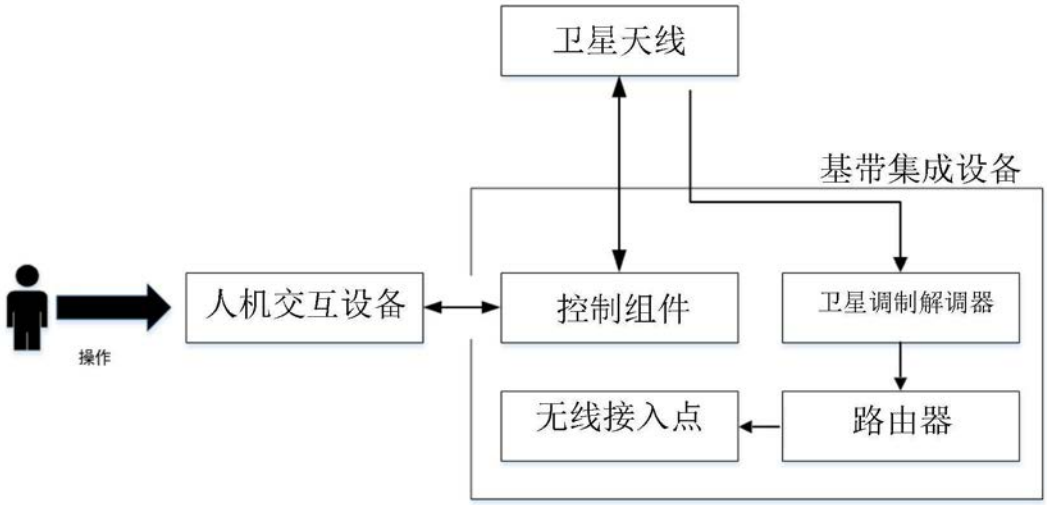


图1